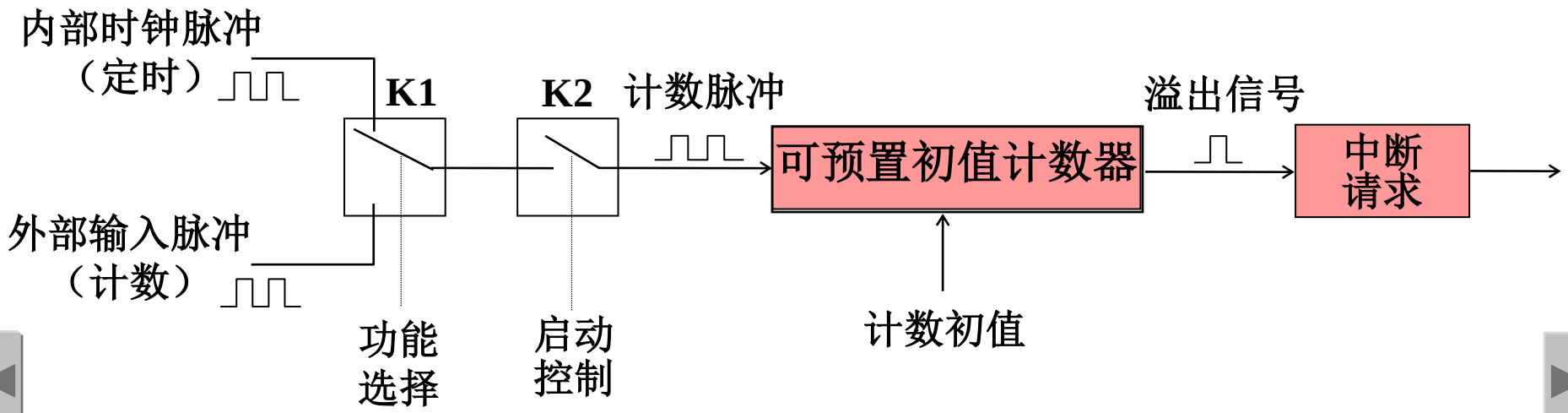
第七章 定时计数器

7.1 定时/计数器概述

定时/计数器中的核心部件为可预置初值计数器。预置初值后开始计数，直至计数值归0或产生溢出，可申请中断。



例：设CTC中为8位加1计数器。按要求选择功能和初值。

1.要求检测到100个脉冲，发中断请求，通知CPU。
选计数功能，计数初值为156 。

2.要求定时每隔100μs时间，发一次中断请求。设内部时钟周期1μs
选定时功能，计数初值为156 。

定时/计数器电路CTC

一．定时/计数器的应用

1．计数功能：

生产线上产品计数。每个产品通过得到一个脉冲信号，计数器记录脉冲个数，当计数值与设定值相等，启动包装机器。

检测转速。电机转动一圈发出一个脉冲，计数器记录一秒时间内脉冲个数，显示转速。

2．定时功能：用于实时控制，定时采样、定时启动等。当定时时间与设定值相等，执行规定操作。

MCS-51定时/计数器

2个可独立控制的16位定时器/计数器：T0、T1

定时器初始化编程：

1. 功能选择（定时/计数）
2. 位数选择（8/13/16位）
3. 启动方式选择（内部启动/外部启动）
4. 启动控制（启动/停止）
5. 恢复初值方式（自动重装/软件重装）

7.1.2 定时器控制、状态寄存器

1. TMOD定时器方式寄存器（89H）

GATE	C/$\overline{T}$	M1	M0	GATE	C/$\overline{T}$	M1	M0
T1				T0			

1）功能选择位C/$\overline{T}$：
=0，定时功能，计数内部机器周期脉冲；
=1，计数功能，计数引脚T0(T1)输入的负脉冲。

2）方式选择位M1、M0：4种工作方式：13/16/8位

M1 M0	方式	功能描述
0 0	0	13 位
0 1	1	16 位
1 0	2	8 位自动重装
1 1	3	T0 为两个 8 位

3）门控方式选择位GATE ：

=0，非门控方式(内部启动)：
TRx=1，启动定时器工作；
TRx=0，停止定时器工作。

=1，门控方式(外部启动)：TRx=1且引脚INTx=1才启动。
确定定时器工作方式指令：MOV TMOD，#方式字

例：设T0用方式2非门控定时，T1用方式1门控计数。
MOV TMOD，#

2.TCON定时器控制/状态寄存器

1）启动控制位TR0、TR1

=0，停止定时器工作

=1，启动定时器工作

例：启动T0：　　SETB　TR0

2）溢出中断标志位TF0、TF1

定时器溢出使TFx=1，引起中断请求，CPU响应Tx中断后，自动清0 TFx。

可用软件检测TFx，必须软件清0。

```
WAIT：JBC TF0，NEXT；检测T0是否溢出
      SJMP  WAIT    ；未溢出，继续检测
NEXT：  …           ；溢出，TF0清0，处理溢出
```

3．可预置初值的16位加1计数器TH0、TL0、 TH1、TL1

预置T0初值指令：

```
MOV   TH0，#XH
MOV   TL0，#XL
```

7.2 工作模式

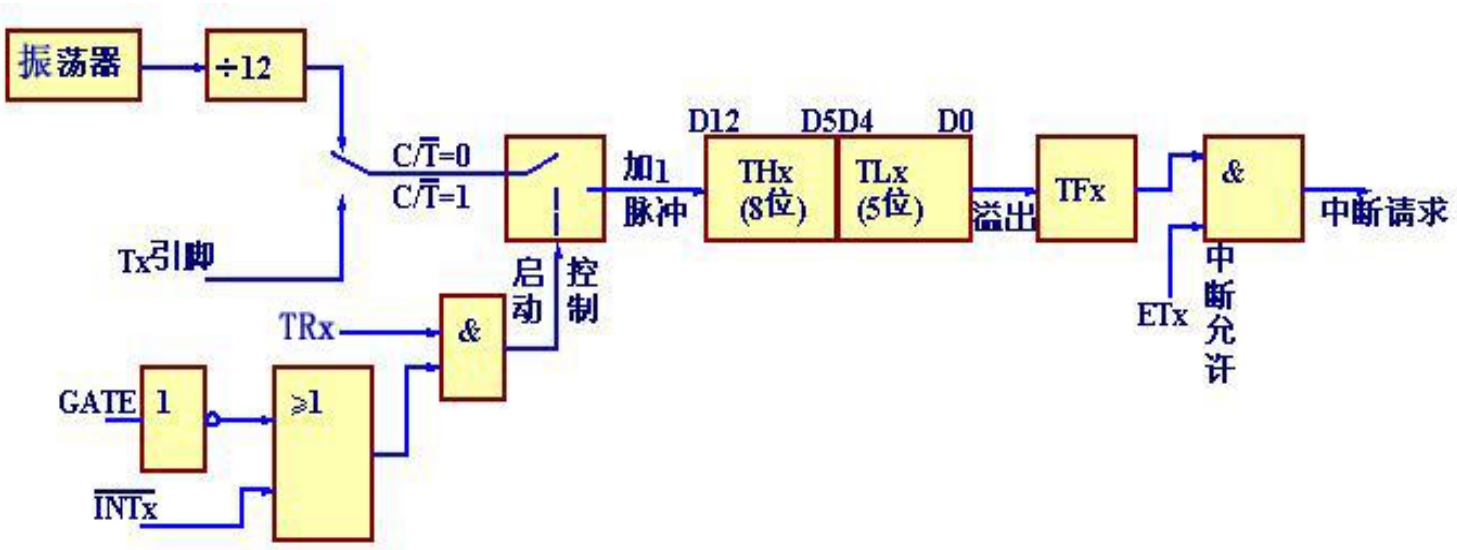
由方式选择位M1、M0设定

1.方式0

13位定时/计数器。 THx 8位和TLx低5位组成13位加1计数器

计数外部脉冲个数：1～8192(2^{13})

定时时间(T=1μs)：1μs ～8.19ms

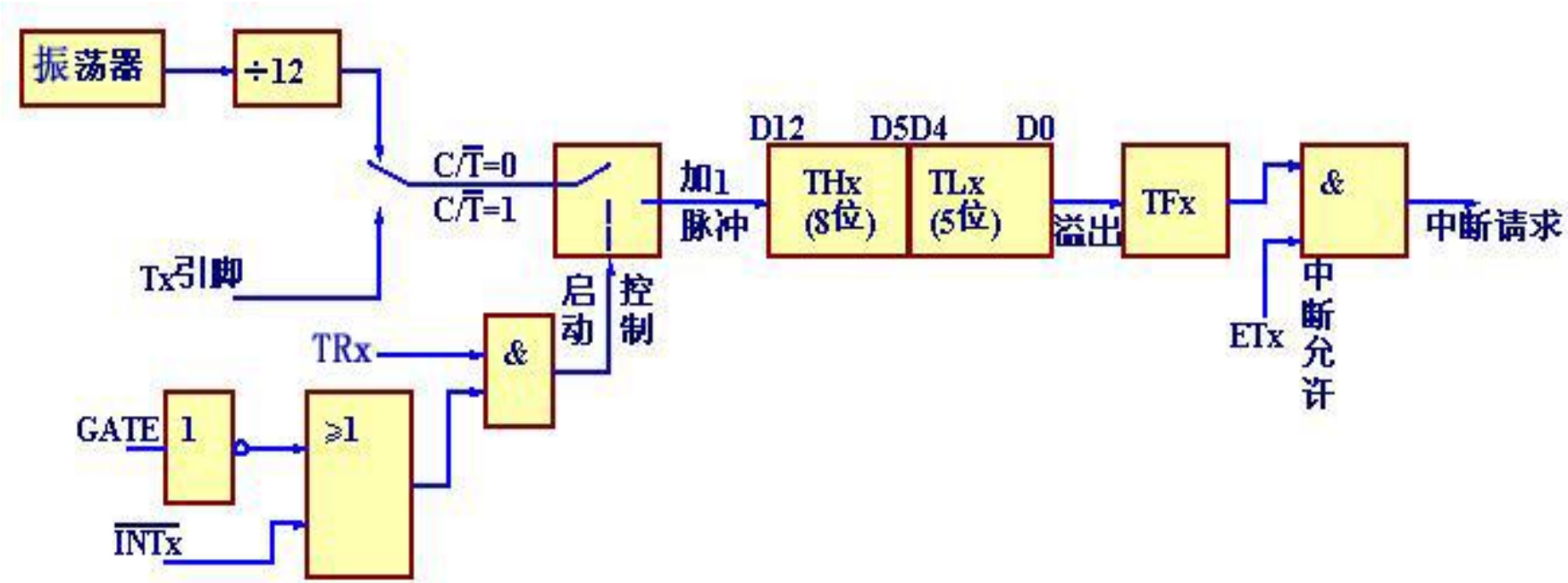


2.方式1

16位定时/计数器。 THx8位和TLx8位组成16位加1计数器

计数外部脉冲个数：1～65536(2^{16})

定时时间(T=1μs)：1μs ～ 65536×T= 65.54ms



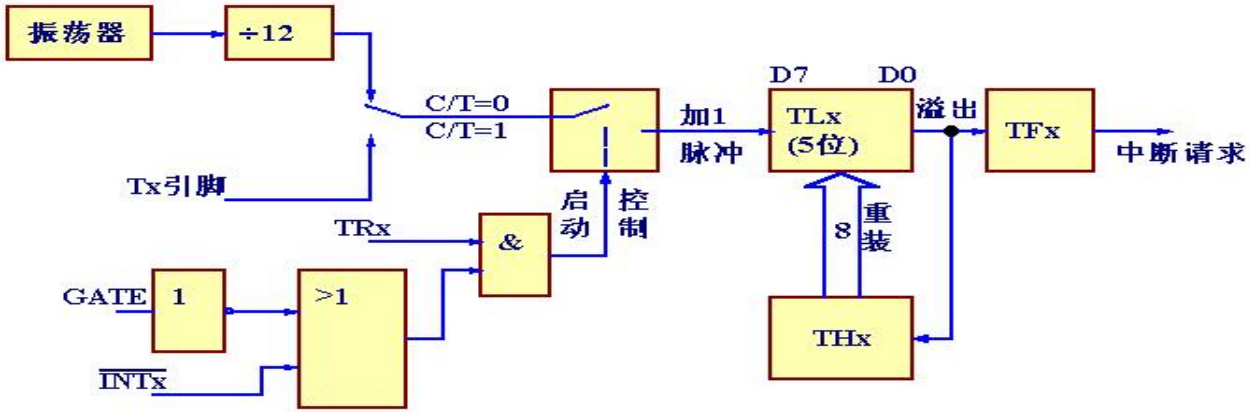
3. 方式2

自动恢复初值8位定时/计数器。TLx为8位加1计数器，THx为8位初值暂存器。

用于需要重复定时和计数的场合。

最大计数值：256 (2^8)

最大定时时间(T=1μs)： 256μs



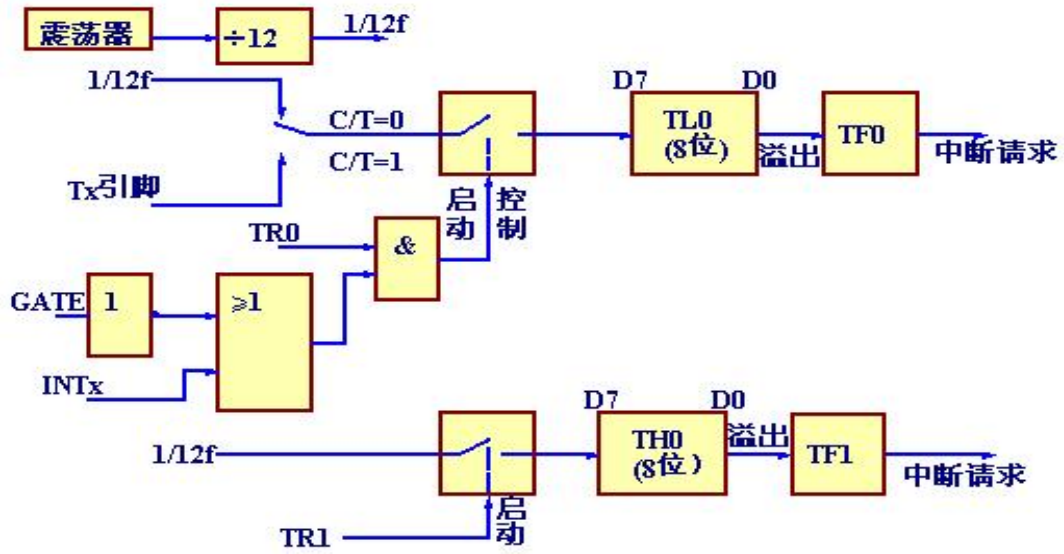
4. 方式3

T0分成2个8位定时器：TL0定时/计数器和TH0定时器

TL0占用T0控制位：C/T，TR0，GATE；

TH0占用T1控制位：TR1,TF1。

T1不能使用方式3工作



- 5.计算时间常数X(计算初值)

计数功能：$X= 2^n$ -计数值　　n：8/13/16

定时功能：$X= 2^n - t/T$　　t：定时时间、T：机器周期

7.3 定时器的应用

定时器初始化编程：使用定时器工作之前，先写入控制寄存器，确定好定时器工作方式

1. 按实际需要选择定时/计数功能
2. 按时间或计数长度选择方式
3. 计算时间常数

初始化编程格式：

MOV TMOD，#方式字；选择方式

MOV THx，#X_H ；装入Tx时间常数

MOV TLx，#X_L

(SETB EA) ；开Tx中断

(SETB ETx)

SETB TRx ；启动Tx定时器

4. 溢出处理编程格式：

1）查询方式：先查询定时器溢出标志，再进行溢出处理。

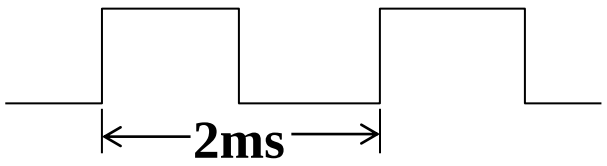
```
                 …          ；定时器初始化
WAIT：JBC    TFx，PT ；检测溢出标志
      SJMP   WAIT
PT：  MOV    THx，#XH ；重装时间常数
      MOV    TLx，#XL
                 …          ；溢出处理
      SJMP   WAIT
```

2）中断方式：初始化后执行其他任务，中断服务程序处理溢出。

```
        ORG   0000H
        LJMP  MAIN
        ORG   000BH(001BH)；Tx中断入口
        LJMP  PTS
MAIN:         …              ；初始化后执行其他程序
PTS:    …                    ；溢出中断服务程序
        MOV   THx，#XH       ；重装时间常数
        MOV   TLx，#XL
        RETI
```

四. 举例

由P1.0输出方波信号，周期为2ms，　　设f_{osc}=12MHz。



解：每隔1ms改变一次P1.0的输出状态。用T0非门控方式1定时。

计算时间常数：$X = 2^{16} - t/T = 2^{16} - 1000/1 = FC18H$

（1）查询方式：

```
        ORG 0000h
        JMP START
        ORG   1000H

START:  MOV  TMOD,#01H
        MOV  TL0,#18H
        MOV  TH0,#0FCH
        SETB TR0
LOOP:   JBC  TF0,PTF0
        SJMP LOOP
PTF0:   CPL  P1.0
        MOV  TL0,#18H
        MOV  TH0,#0FCH
        SJMP LOOP
        END
```

（2）中断方式

```
        ORG   0000H
        AJMP  MAIN
        ORG   000BH
        AJMP  PT0INT
        ORG   0100H
MAIN:   MOV   SP,#60H
        MOV   TMOD,#01H
        MOV   TL0,#18H
        MOV   TH0,#0FCH
        SETB  EA
        SETB  ET0
        SETB  TR0
HERE:   SJMP  HERE
PT0INT:  CPL  P1.0
        MOV   TL0,#18H
        MOV   TH0,#0FCH
        RETI
    END
```

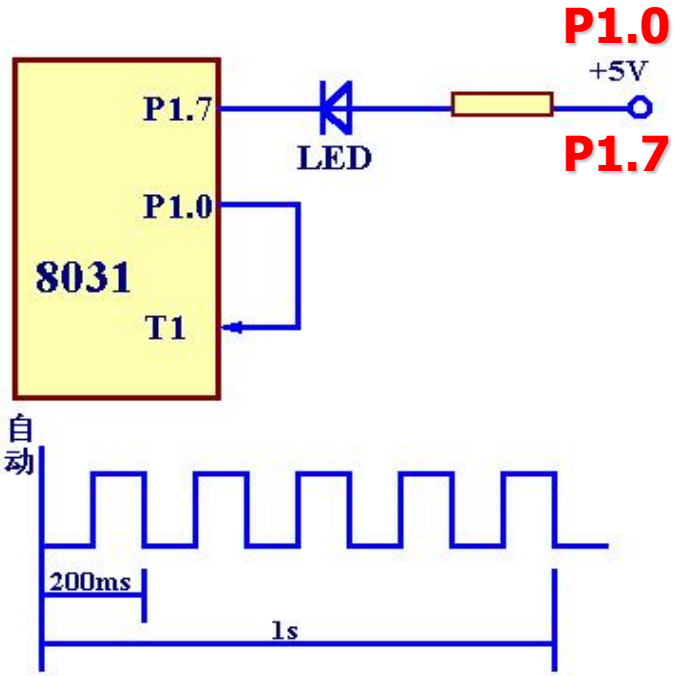
编制程序使P1.7驱动LED亮1秒灭1秒地闪烁。

设时钟频率为6MHz

长定时方法：增加一个软件计数器或一个硬件计数器。

硬件方式： T0定时，T1计数

T0的定时跳变信号P1.0的负跳变次数，计满5个跳变为1秒。



T0方式1定时，T1方式2计数

T1计数值为5，初值为#0FBH；

设置T0的定时值为100ms，初值为#3CH；

T0溢出后(每100ms)，P1.0反转一次

同时P1.0每下跳变一次（反转两次），T1计数一次

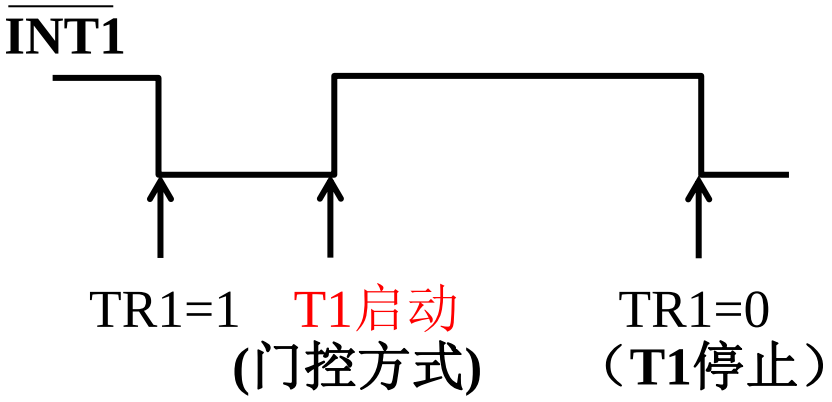
累计5次，P1.7反转一次

```
START:      MOV TMOD，#61H；T0方式1定时，T1方式2计数
            MOV  TL1，#0FBH；差5个负跳变就溢出，同时自动重装
            MOV  TH1，#0FBH；T1计数值为5
            CLR   P1.0
            SETB TR1；T1开始计数
LOOP1:      CPL   P1.7
LOOP2 ：    MOV TL0，#3CH；设置T0的定时值为100ms，
            MOV  TH0，#0B0H；每100ms作一次反相跳变
            SETB    TR0；T0开始计数
LOOP3:      JBC     TF0，LOOP4;T0溢出后(每100ms), P1.0反转一次
            SJMP    LOOP3;同时P1.0每下跳变一次（反转两次），
LOOP4:      CPL     P1.0；T1计数一次
            JBC     TF1，LOOP1；累计5次，P1.7反转一次
            SJMP    LOOP2
```

例定时器外部引脚T0(T1)用作外部中断信号输入端。

外部负脉冲引起中断请求，

选计数方式，时间常数为FFH。



例：门控方式测量正脉冲宽度

解： INT1引脚输入被检测信号，记录在正脉冲的时间内包含机器脉冲个数。

1）设脉宽小于65.5ms
等待查询INT1，正脉冲过后，读出TH1TL1。

```
START:          MOV TMOD，#90H
;T1门控方式（INT1＝1启动定时），方式1定时
                MOV  TL1，#0H；T1清零
                MOV  TH1，#0H
WAIT1:          JB      P3.3，WAIT1；等待负脉冲的到来
                SETB TR1；开始定时
WAIT2 ：JNB  P3.3，WAIT2；等待正脉冲的到来

WAIT3：  JB     P3.3，WAIT3；等待负脉冲的到来
                CLR     TR1；结束定时
                MOV     R2，TL1
                MOV     R3，TH1
                        …
```

2）设脉宽大于65.5ms，中断方式记录TH1TL1溢出中断次数。

```
            SETB   TR1
            SETB   ET1          ；开T1中断
            SETB   EA
WAIT2：     JNB    P3.3，WAIT2；等待正脉冲到来
WAIT3：     JB     P3.3，WAIT3；等待正脉冲结束
            CLR    TR1          ；关闭T1
            MOV    IE，#00      ；关闭中断
            MOV    R2，TL1      ；读出T1
            MOV    R3，TH1
            LCALL  PPS          ；计算脉宽
HERE：      SJMP   HERE         ；其他任务
PRIC：      INC    R4           ；记录溢出次数
            RETI
PPS：       …                   ；计算脉宽子程序
```

计算脉宽的子程序的计算式如下：

脉宽$t = (R_4 \times 2^{16} + R_3 R_2) \times T$　（T为机器周期）